



Southeast University

Introduction to Software Engineering

Wang Lulu, Liao Li

lliao@seu.edu.cn

Outline

Part 0. Overview

- ❖ **Chap 0. History of computer technology**
- ❖ **Chap 1. The Nature of Software**
- ❖ **Chap 2. Concepts of SE**

Part 1. Software Processes

Part 2. Modeling

Part 3. Quality Assurance

Part 4. Software Project Management

Chap 1. The Nature of Software

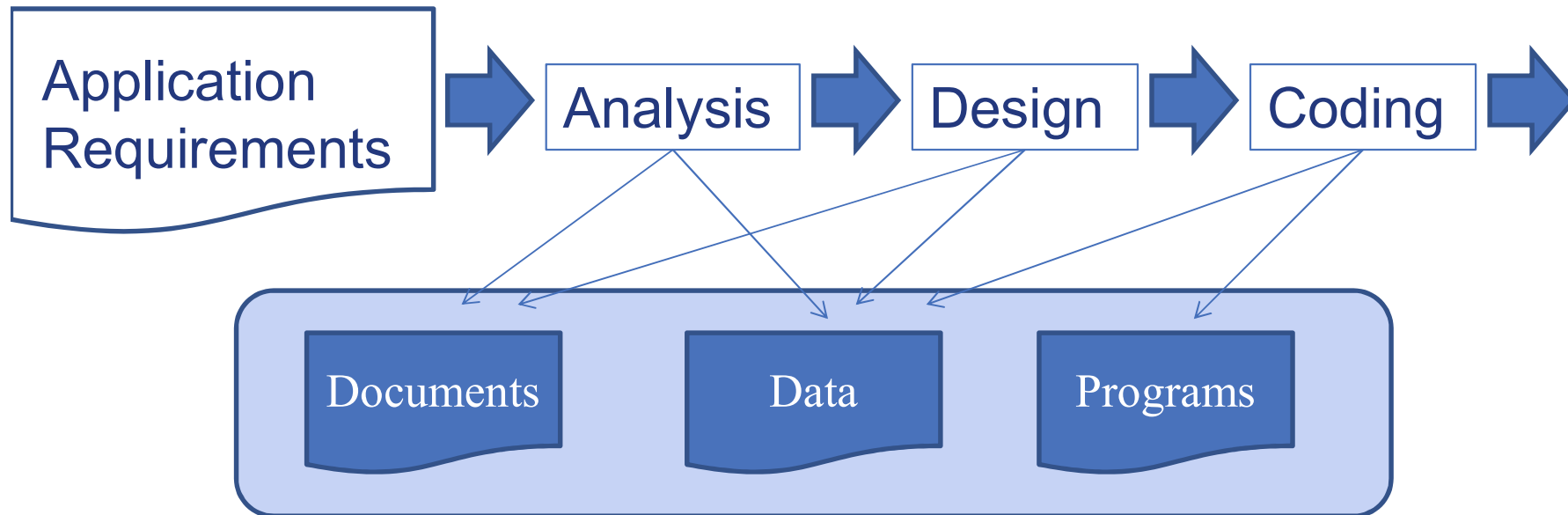
- ❖ **1. What is Software?**
- ❖ **2. The nature of software**
 - **Developed/engineered**
 - **Deteriorates**
 - **Custom built**
 - **Complex**
- ❖ **3. The category of software applications**
- ❖ **4. Legacy Software & Open-source software**
- ❖ **5. The development of our native software**

1. What is Software?

❖ Traditional Programing

- **Software=Algorithms + data structure**

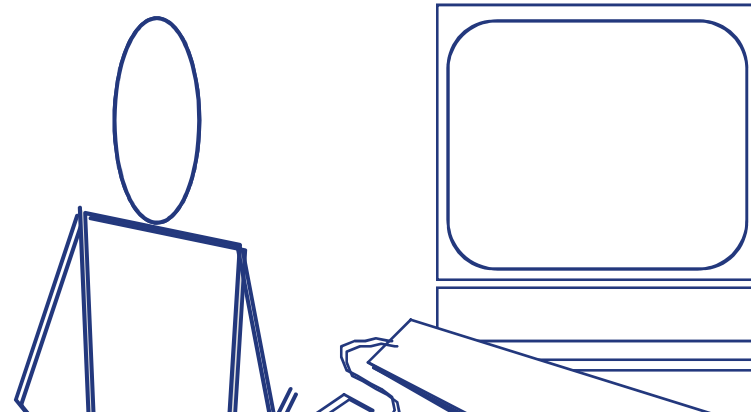
❖ Software development



1. What is Software?

❖ Software is a set of items or objects that form a “**configuration**” that includes

- **programs**
- **documents**
- **data**



软件包含☆

- **程序**：执行时提供所需特性、功能和性能的指令
- **数据结构**：使程序能够充分操纵信息的数据结构
- **文档**：描述程序的操作和使用的文档

1. What is Software?

❖ Documents

- Documents are **descriptive materials** recording software development activities and phased achievements, software configuration and changes.
 - Define and understand software;
 - Record software development achievements;
 - Help communication

文档是记录软件开发活动和阶段性成果、软件配置和变更的描述材料。

记录软件开发成果；

- 定义并理解软件；
- 帮助沟通

1. What is Software?

❖ Targets of the Documents

- Clearly show various aspects related to software development, making things logical and orderly;
- Easy to archive (存档) and communicate
- Easy to find problems, ensure integrity and consistency
- Easy to manage

1. What is Software?

❖ Data

- Data is the processing object and result of the program.
- Software developers need to know:
 - what data to deal with
 - how to obtain and express data
 - how to store, retrieve, and transmit data



1. What is Software?

❖ Association between the three items

- The programmer creates code based on the design scheme described in the software design document;
- The software developer creates a database or data file based on the data and constraints in the software design document;
- The program processes data in the database or data file. If the data changes, the code also needs to change.

1. What is Software?

❖ **Software $\neq$ Program**

- Data and documents are indispensable in software

❖ **Software Development $\neq$ Programming**

- 4-2-4

2. The nature of software

Hardware

- ❖ **Manufactured**
- ❖ **Wears out**
- ❖ **Built using components**
- ❖ **Relatively simple**

- 软件相较于硬件的特性 ☆
 - 开发
 - 加人可能无效——交流困难
 - 经常修改
 - 成本在设计而非生产
 - 退化
 - 修改后产生新的错误
 - 不再适应需求

Software

- ❖ **Developed/engineered**
- ❖ **Deteriorates**
- ❖ **Custom built**
- ❖ **Complex**

- 定制
 - 虽然朝着基于构件的模式发展，但还是定制的
- 复杂

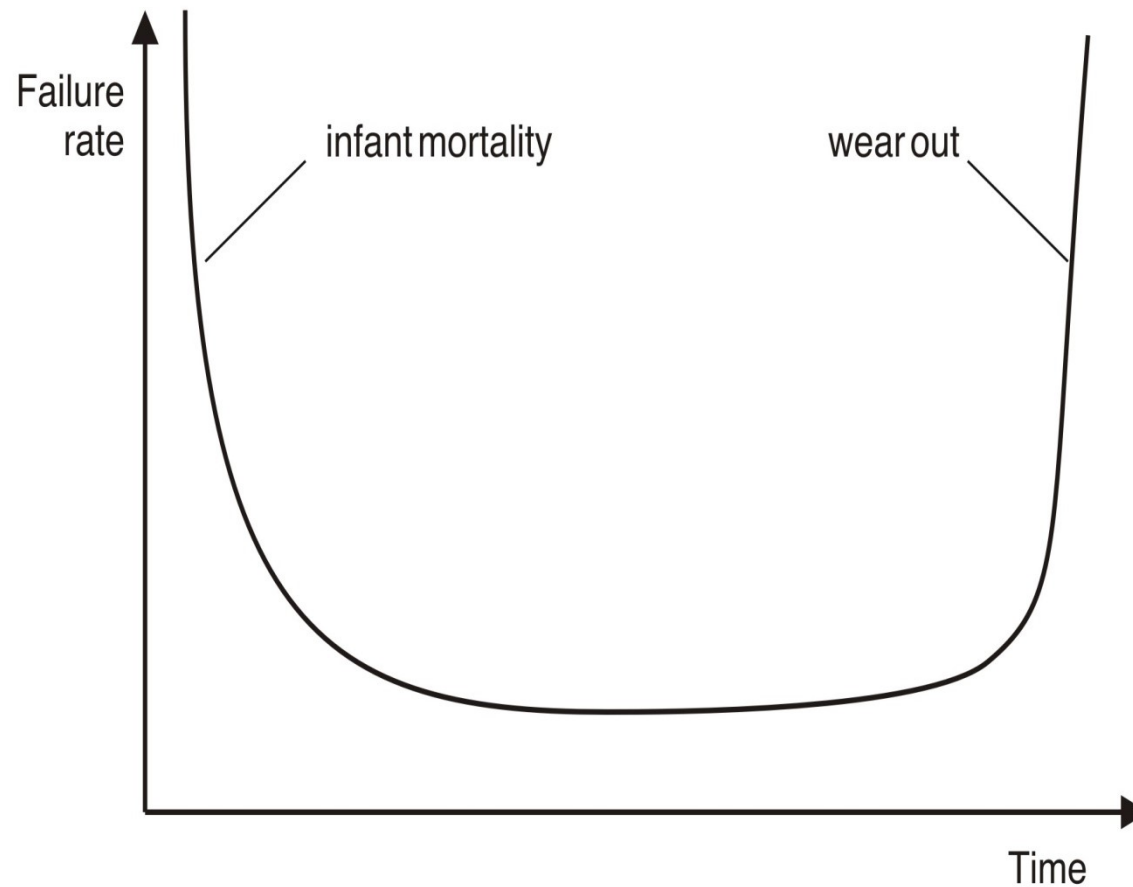
制造与开发

Manufacturing vs. Development

- ❖ Once a hardware product has been manufactured, it is difficult or impossible to modify. In contrast, software products are routinely modified and upgraded.
- ❖ In hardware, hiring more people allows you to accomplish more work, but the same does not necessarily hold true in software engineering.
- ❖ Unlike hardware, software costs are concentrated in design rather than production.

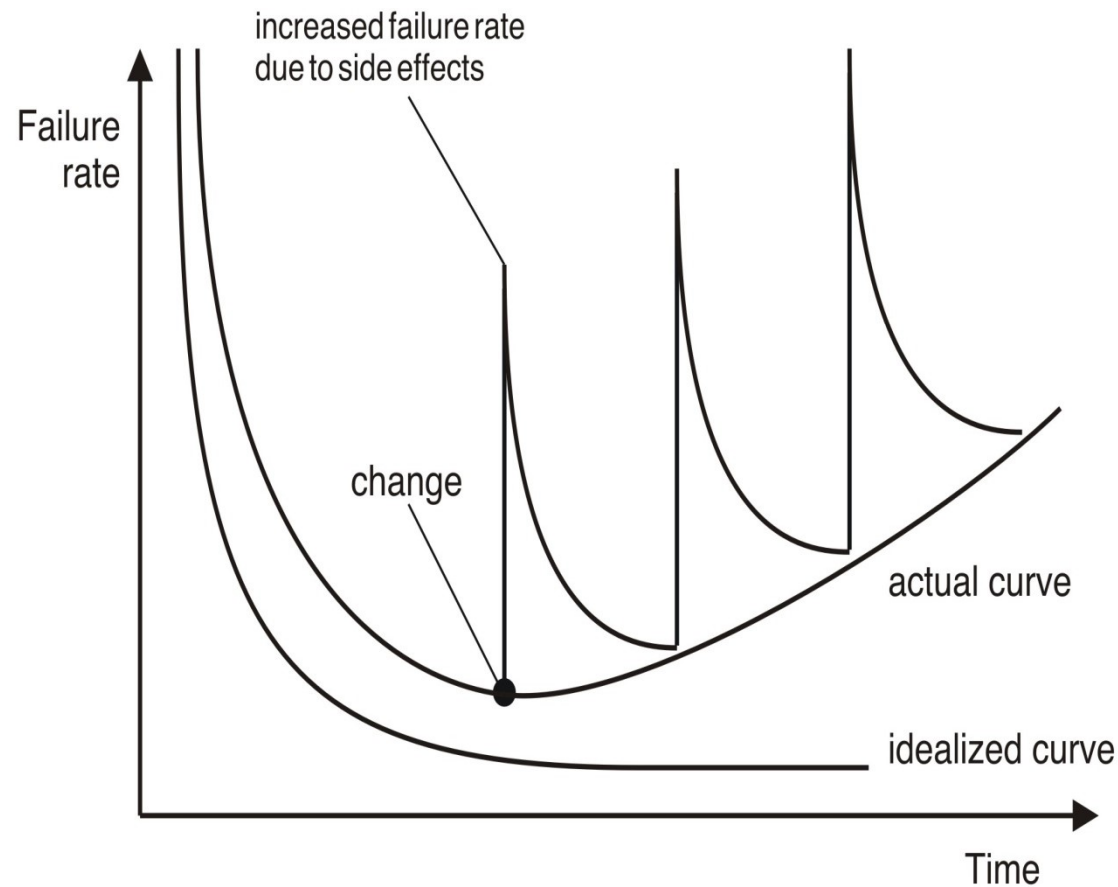
Wears out vs. Deterioration (退化)

Hardware wears out over time



Wears out vs. Deterioration

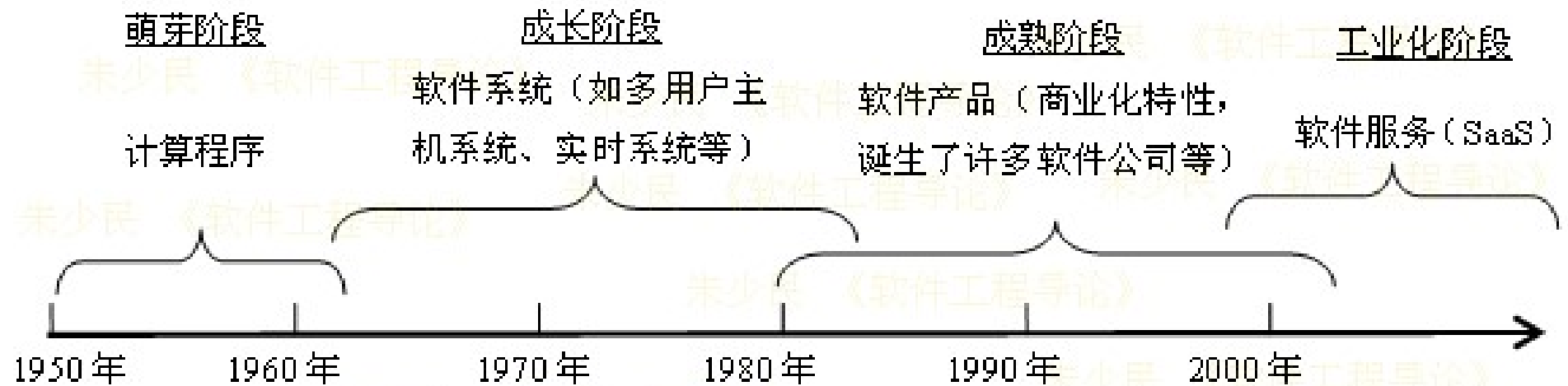
Software deteriorates over time



Component Based vs. Custom Built

- ❖ **Hardware products typically employ many standardized design components.**
- ❖ **Most software continues to be custom built.**
- ❖ **The software industry does move toward component-based construction.**

Component Based vs. Custom Built



Component Based vs. Custom Built

SaaS

- ❖ **Software-as-a-Service**的简称
- ❖ 新的软件应用模式
- ❖ 厂商统一部署应用软件
- ❖ 客户按需获得服务



Component Based vs. Custom Built



Complex

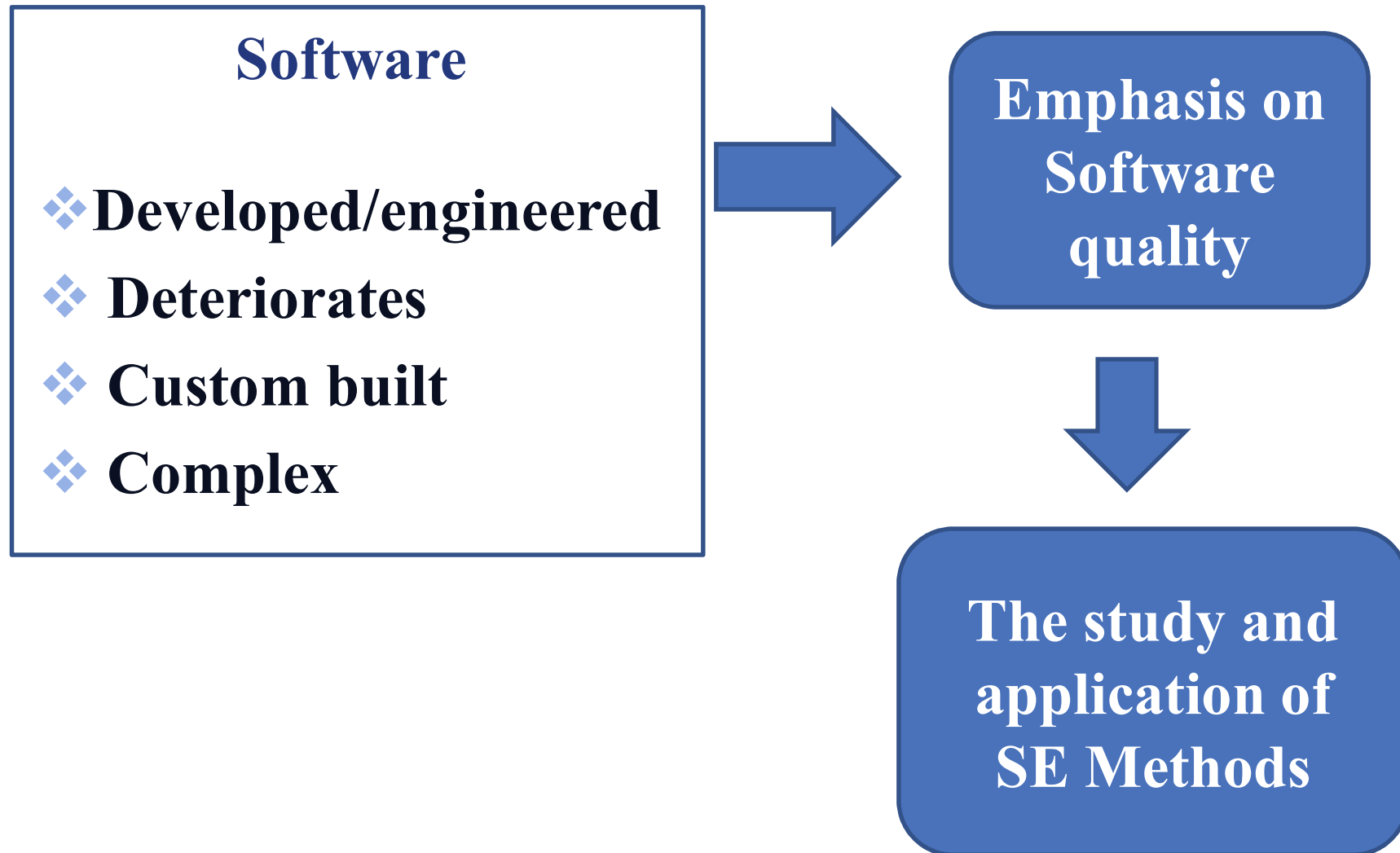
❖ The scale of software

- The Aegis destroyer（宙斯盾驱逐舰）： 50 million LOC（lines of code）
- The urban transportation system: about 100 million LOC

❖ Runtime Complexity

- There are many factors, connections and changes in software operation
- 12306峰值访问量160多万次每秒

2. The nature of software



3. Categories of software applications

❖ **Application software**

- Software that provides solutions to specific problems in specific fields

❖ **System software**

- Software that manages computing resources and provides basic services for the operation of application software

❖ **Support software**

- Software that helps software developers in software development, operation and maintenance

3. Categories of software applications

category	users	benifits	Samples
Applicati on software	End users indiffere nt areas	Provide more convenient, reliable and efficient services	QQ, taobao, office, 飞行控 制软件
System software	Applicati on software	As the running environment of application software, it provides basic services such as loading, communication, interoperability, resource management, etc	Windows, MySQL, Java, JADE（一种中 间件）
Support software	Develope rs and maintain ers	Improve the efficiency and quality of software development	Rational Rose建模软件, Eclipse, Junit

4.1 Legacy Software (遗产软件)

Why must it change?

- software must be **adapted** to meet the needs of new computing environments or technology.
- software must be **enhanced** to implement new business requirements.
- software must be **extended to make it interoperable** with other more modern systems or databases.
- software must be **re-architected** to make it viable within a network environment.

4.1 Legacy Software（遗产软件）

- 遗留软件
 - 特点
 - 生命周期长
 - 业务关键
 - 质量差
 - 修改原因
 - 新的计算环境或技术需求
 - 新的商业需求
 - 与其他系统和数据库的交互
 - 新的网络环境

4.2 Open-source Software

- ❖ 闭源软件：源代码不对用户开放的一类软件，购买的软件只提供可运行的软件或服务，不提供源码。
- ❖ 开源软件：一种源代码可以自由获取和传播的计算机软件，其拥有者通过开源许可证赋予被许可人对软件进行使用、修改和传播的权利。

4.2 Open-source Software

❖ 开源的由来

- 20世纪60-70年代：软件附属于硬件，免费
- 20世纪80年代：源码封闭，用户付费购买软件许可证，获得软件使用权。
- 1984年前后，**free software**运动发起，自由软件基金会成立，**GNU/Linux**等出现
- 21世纪，传统商业软件公司支持开源，投入开源软件的开发
- 至今，已产生数以亿计的开源软件

4.2 Open-source Software

❖ 开源软件的推动者

- 政府组织

- 开源软件对软件产业的影响，注重开源软件及其生态建设

- 开源组织

- 开源技术发展和标准制定，开源生态建设

- 企业开发者

- 个人开发者

4.2 Open-source Software

❖ 开源的好处

- 采购和开发成本更低
- 软件质量更高，更安全
- 软件研制和交付更快捷
- 软件功能更全面，更具创新型

4.2 Open-source Software

❖ 开源托管平台和社区

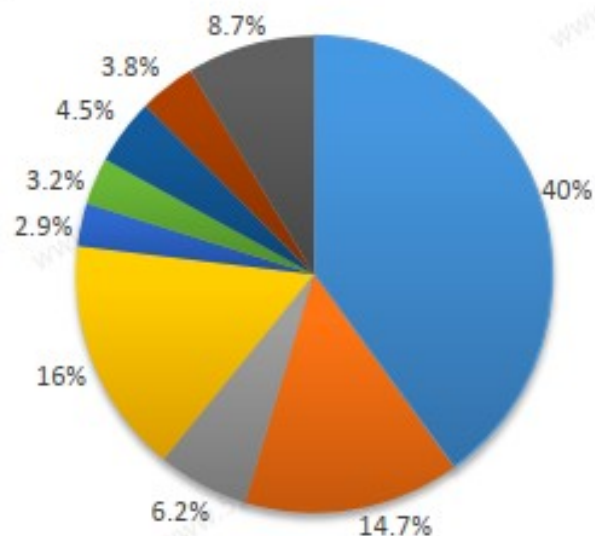
- **GitHub**: 2008年上线，2022年底时其开源软件仓库已超3亿
- **Gitee**: 我国的开源软件托管平台
- **SourceForge**
- **Stack Overflow**: 软件开发知识分享平台，开发者们交流讨论软件开发问题的平台。
- 通过这些平台，我们可以学习开源软件的开发，重用高质量开源软件，加入并建设开源项目。

5. The development of our native software

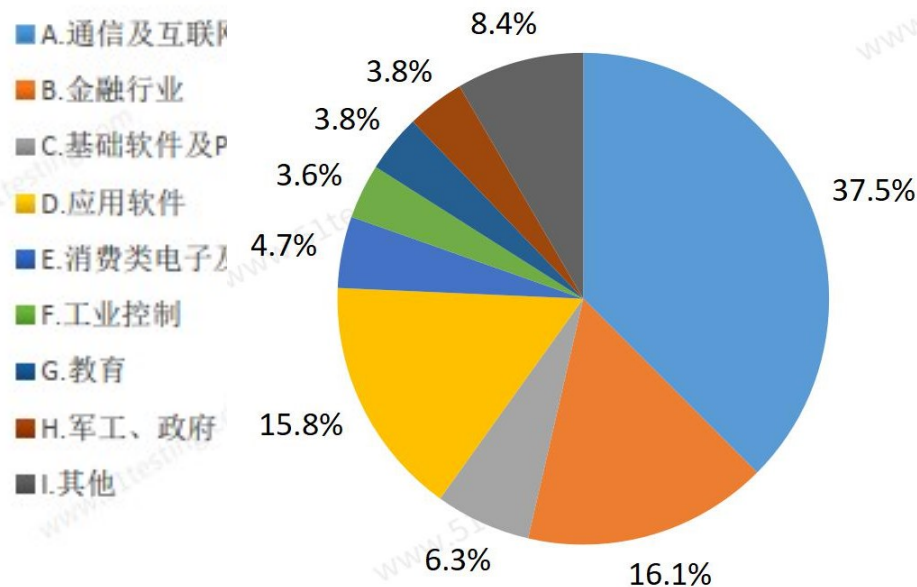
- ❖ 2021年3月《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中6次提及“数字化”，对服务业、金融、公共文化、政府、数字经济、数字中国等不同方面提出要求。



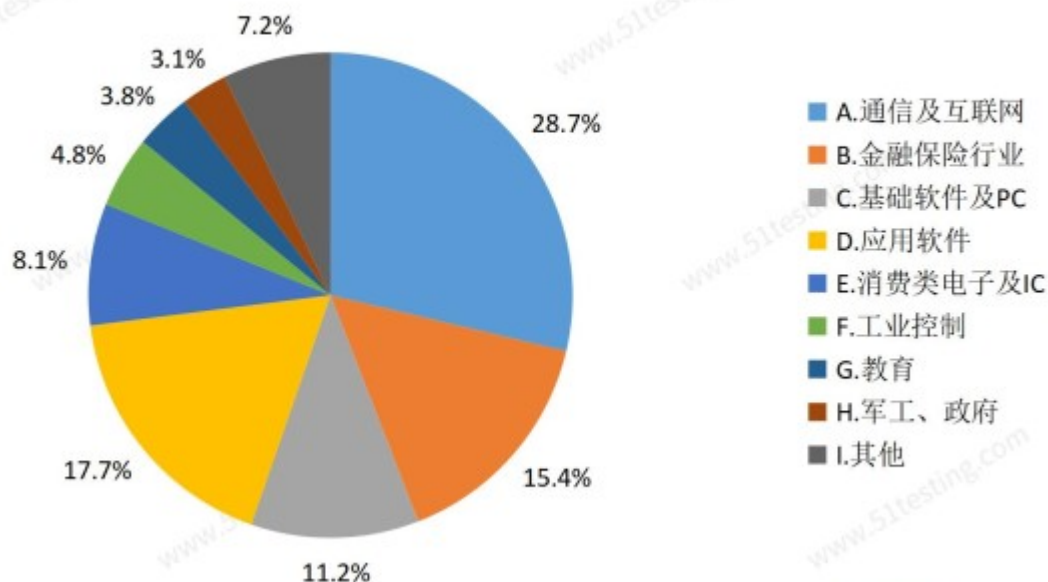
2019年调查中公司所属行业或领域分布



2021年调查中公司所属行业或领域分布



2022年调查中公司所属行业或领域分布



❖ 来源：51testing，软件测试现状调查报告

2020年9月 AI新基建

第一届全国基础设施智慧建造与运维学术论坛

阿里云 达摩院

“睛”在哪里 - 定位

Where the “Eyes” are – Where You Should Be



报告席

视觉AI中台（算法+生产平台）

Visual AI Platform (Algorithms + Production Platform)



城市大脑AI中台

City Brain AI Platform



工业视觉中台

Industrial Vision Platform



医健AI中台

Healthcare AI Platform



视觉AI开放平台

Visual AI Open Platform

城市大脑：AI开放创新平台（AI新基建）

City Brain – Open Innovation Platform of AI (AI New Infrastructure)

智能应用
开源开放
共享平台

赋能行业

交通

市政

商圈

电网

司法

地铁

教育

.....

智能应用
开源开放
共享平台

应用生态

中小微企业

高等院校

研究院所

开发者

.....

多模态
数据资源
智能处理
平台

城市AI能力

视频识别

语音识别

OCR识别

图像识别

城市AI 智能引擎

知识图谱与三维重建引擎

预测与干预引擎

场景识别与推理引擎

事件检测引擎

图像搜索引擎

.....

第三方
算法接入

数据智能
计算平台

边云协同分布式视觉计算平台

算子&编译

并行化计算框架

一站式开发

边云协同

大规模视觉数据计算基础服务平台

流计算

任务调度

模型优化

数据索引

图形计算

数据接入

图像数据

视频数据

市政综治数据

环境数据

互联网数据

电网数据

医院数据

工业数据

农业数据

视觉AI中台示例1：城市大脑

Exemplar of Visual AI Platform – City Brain AI Platform



2021年10月

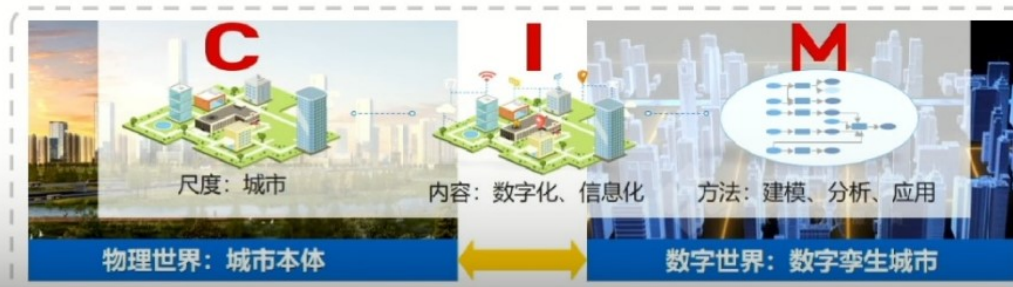
第二届全国基础设施智慧建造与运维学术论坛



CIM平台与数字孪生城市



CIM, 城市信息模型
(City Information Modelling)



● Live

2021年10月16-17日 中国·南京



第二届全国基础设施智慧建造与运维学术论坛

智慧化城市建设与治理的综合能力



新型CIM平台的建设目标

- 以全面视野、系统观念，统筹推进数字孪生城市的基础设施数字化、开发管理信息化、服务功能专业化和产业发展智能化。
- 贯彻低碳生态、海绵城市、信息化、智慧化等建设理念及多规合一的工作要求，有效满足规划、设计、建设、管理等方面需求。
- 实现一网服务共享、一图汇聚数据、一屏尽览全局、一键智能决策、一体业务联动的先进理念，提升数字孪生城市的精细化、智慧化城市建设与治理的综合能力。



2021年10月16-17日 中国·南京

第二届全国基础设施智慧建造与运维学术论坛



新型CIM平台赋能：智慧工地

重点围绕工地“人员、安全、进度、协同、环境”五大因素，借助新型CIM平台先进能力的赋能，实现全生命周期的安全智能预警、质量全程监控、进度随时上报、网格化管理、无人机巡检、土方管理、疫情防控、渣土车管理、物料管理、人员管理等应用功能。



项目亮点：

- ✓ 多层次提升环保治理水平
- ✓ “施工区 + 办公区 + 生活区”多场景保障工区安全
- ✓ “数字化闭环管理”多途径优化施工运营效能



2021年10月16-17日 中国·南京

第二届全国基础设施智慧建造与运维学术论坛



生产和运维岗位数字化



IoT技术 - 精细化人员管理



AI+5G技术 - 降本增效、保安全



AI技术 - 提效减负、数据积累



BIM技术 - 三维可视化交底



IoT技术 - 实时、全面感知现场

2021年10月16-17日 中国·南京

第二届全国基础设施智慧建造与运维学术论坛



实况在线：现场就在眼前

场景：管理人员在项目指挥调度中心或办公室，通过电子屏，随时了解现场动态。

价值：从空中到地面，看清现场每一个你想看的地方。



①航拍画面

- I. 无人机直播
- II. 航拍视频自动上传
- III. 航拍画面自动上传

②监控画面

- I. 关键位置重点监控
- II. 违规行为AI智控

③现场播报

- I. 共享现场所见
- II. 浏览现场动态

④直连现场

- I. 执法记录仪画面回传
- II. 摄像机画面快速查找

2021年10月16-17日 中国·南京

第二届全国基础设施智慧建造与运维学术论坛

数字梁场

杭绍甬高速公路数字项目管理平台

2020-06-20 15:59:50

数字梁场

数字钢筋厂

数字化精益建造助力打造精品工程

数字拌合站

文明施工

安全监控

智能路面

试验管理

综合管理

厂区管理

生产管理

智能张拉

智能压浆

智能喷淋

智能蒸养

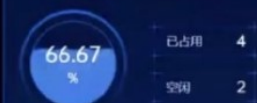
四工区梁场



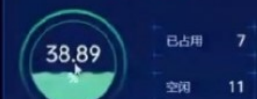
四工区梁场统计分析

梁总长	250	已制梁	11
已架设	7	正在制梁	11
正在存梁	3	待制梁	228

制梁台座



制梁台座



存梁台座



2021年10月16-17日 中国·南京

第二届全国基础设施智慧建造与运维学术论坛

城市交通仿真推演



2021年10月16-17日 中国·南京

城市交通仿真推演

❖ <https://www.bilibili.com/video/BV1Lz4y1t7jn?t=27.7&p=8>

工业制造方面

全程直播：第一届全国基础设施智慧建造与运...

从工业3.0到工业4.0：信息化 + 自动化——》数字化 + 智能化

第三次工业革命

利用电子技术和信息技术实现制造过程自动化



第四次工业革命

以物联网技术，大数据技术和工业智能推动工业全要素生产率提升



德国 2011



美国 2012



中国 2015



投资 & 工艺 驱动

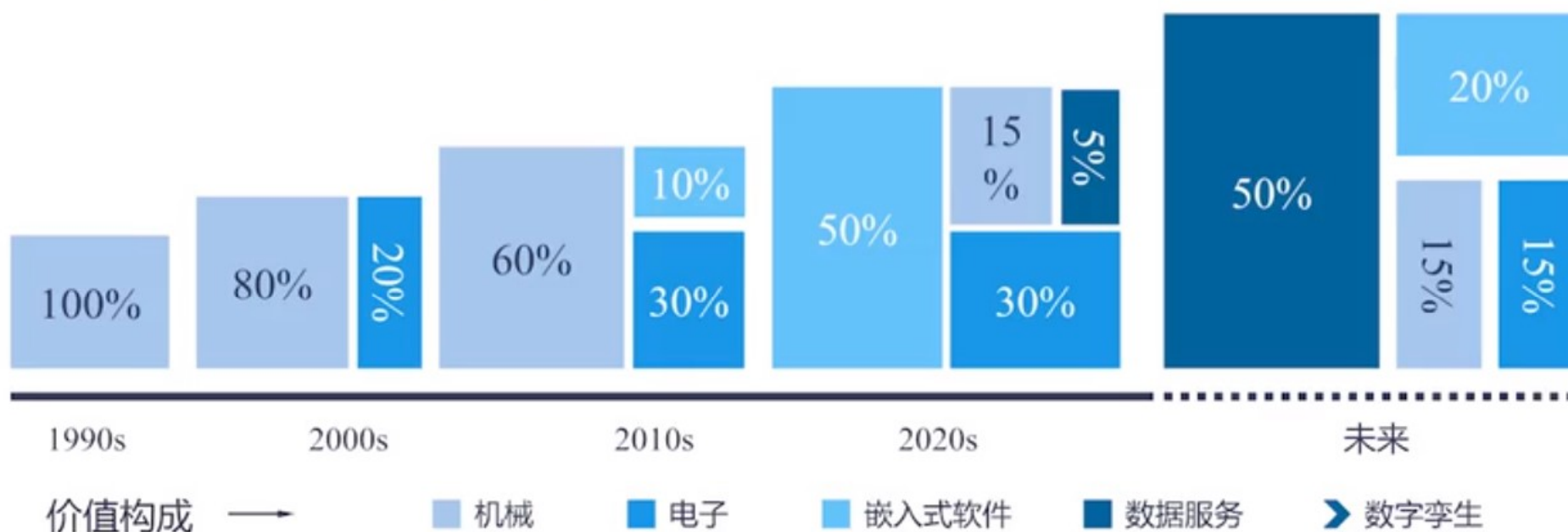
以规模、成本、效益为竞争核心
以企业为中心
线性 & 闭环式发展

创新 & 数据 驱动

以客制化体验、创新型交付为竞争核心
以用户为中心的柔性生产
工业互联网驱动阶跃式、颠覆式发展

直播

工业产品由硬到软（数据化智能化）软硬结合新模式



工业产品正在从机电产品向数字化智能化网联产品转变

❖ 来源：智能制造数字底座技术发展讲座，杨华勇

+ 智能制造全景图



2018 Lenovo Internal. All rights reserved.

❖ 来源：第一届全国基础设施智慧建造与运维学术论坛

飞机连接器辅助装配 EWIS



智能识别定位



精准虚实叠加，
混合现实



直觉化操作



OCR识别

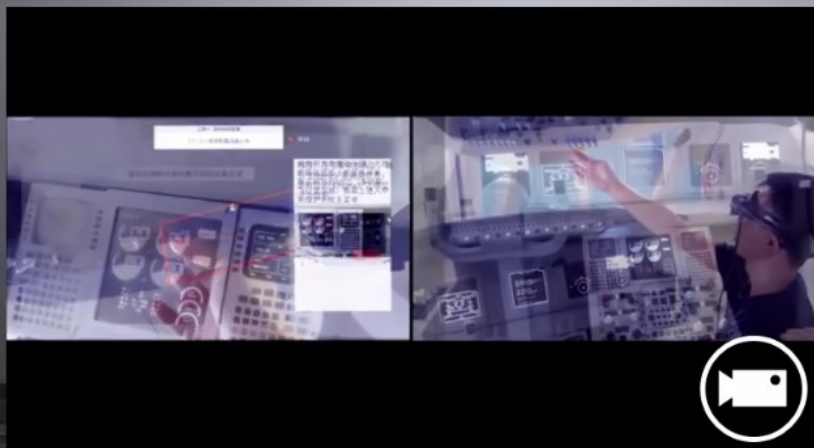
连接器辅助装配方案

支持连接器类型	圆柱形、圆柱+法兰、方形、方形+法兰
孔定位精度	< 1mm
识别率	> 99%
识别速度	< 30ms
误识别率	< 1%

- 单个连接器装配时间由2小时缩短至20分钟
- 操作人员从2人减少到1人

❖ 来源：第一届全国基础设施智慧建造与运维学术论坛

飞机航电检测 ATS



流程数字化



智能识别定位



精准虚实叠加
混合现实



直觉化操作



安全视频记录

航电检测 ATS

识别类型 屏幕、表盘、按键

识别率 > 95%

识别距离 > 60cm

识别速度 < 30ms

误识别率 < 0.1%

- 快速准确的识别按键与可视化、数字化流程指导，大幅提高航电测试效率和准确性
- 测试结果自动识别和判别，提高测试效率
- 故障数据平台大数据化，形成经验数据，优化或指导飞机的设计
- 测试过程自动记录在云平台，可记录、可追溯

❖ 来源：第一届全国基础设施智慧建造与运维学术论坛

手机内观自动检测



快速智能识别 实时在线分析 过程记录回溯 深度学习检测 平滑部署产线

检查项	漏装	异物	移位	装配到位
Camera	√			
喇叭处螺丝	√			
小板螺丝	√			
电池钢片螺丝	√			
电池螺丝	√			
喇叭导电布	√		√	
侧键导电布	√		√	
电池接地导电布	√		√	
LCD-FPC麦拉	√			
侧键麦拉	√			
防水标	√			
防拆标	√			
电池装配仓四周有无异物	√	√		
喇叭上方是否有螺丝	√	√		
FPC是否插入到位	√			√
B2B连接器是否扣紧到位	√			√

- 综合误测率 $\leq 3\%$ (良品判为不良品)
- 综合漏检率 $\leq 0.05\%$ (不良品判为良品, 螺丝不允许漏检)
- 效率: ≥ 240 UPH

❖ 来源: 第一届全国基础设施智慧建造与运维学术论坛

● 案例背景



生产白家电的典型离散制造业企业

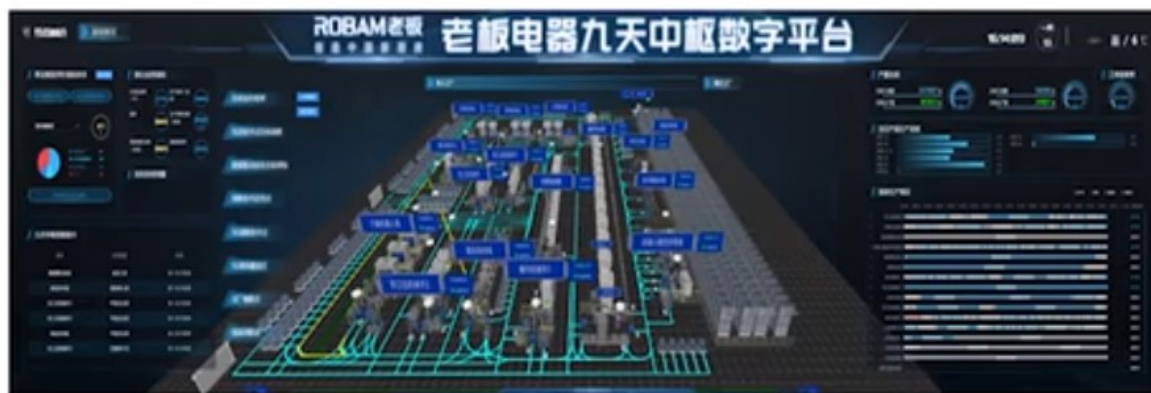
产品形态复杂多样、生产环节分散多变、生产设备型号繁多，对高质量发展的需求也在不断增加。

● 解决方案

通过组件化、模板化的方式建立无人工厂**九天中枢数字平台**：
支撑老板电器5G黑灯工厂的建成

● 方案效果

- 平台实现了产品质量提升至**99%**
- 生产效率提升**45%**
- 产品制造周期缩短**48%**
- 生产成本降低**21%**
- 运营成本下降**15%**
- 年产量提升至**302万台**
- 年节约成本**1330万元**
- 车间人员**从134人缩减至0人**



老板电器九天中枢数字平台

❖ 来源：智能制造数字底座技术发展讲座，杨华勇

无人工厂



社会生活方面

第一届全国基础设施智慧建造与运维学术论坛



14.7%

物流GDP占比

14万亿

物流费用¥

1000亿

全球快递量

600亿

中国快递量

第一届全国基础设施智慧建造与运维学术论坛

物流即时配送的数智化挑战



高精度定位

- 导航
- POI/AOI定位
- 建筑物出入口
- 楼层信息
- 用户地址校准



多场景覆盖

- 爆单场景
- 平峰期场景
- 效率优先分单
- 均衡优先分单



需求与运力匹配

- 临时大促
- 极端天气
- 友商故障
- 运力排班跟不上需求的变化



餐厅行为预估

- 出餐时间
- 高峰爆单应对
- 厨师排班



骑士行为预估

- 行程时间预估
- 室内时间预估
- 取送顺序预估
- 骑士能力画像



异常处理

- 交通事故
- 手机没电
- 定位漂移
- 极端天气
- 通讯故障

新形势下的多重挑战

交付频率高，研发周期短



- 小特性1天交付一次，版本2周交付一次；
- 快速交付、快速反馈；
- 精益创业模式（MVP）。

跨地域协作多，部署发布复杂



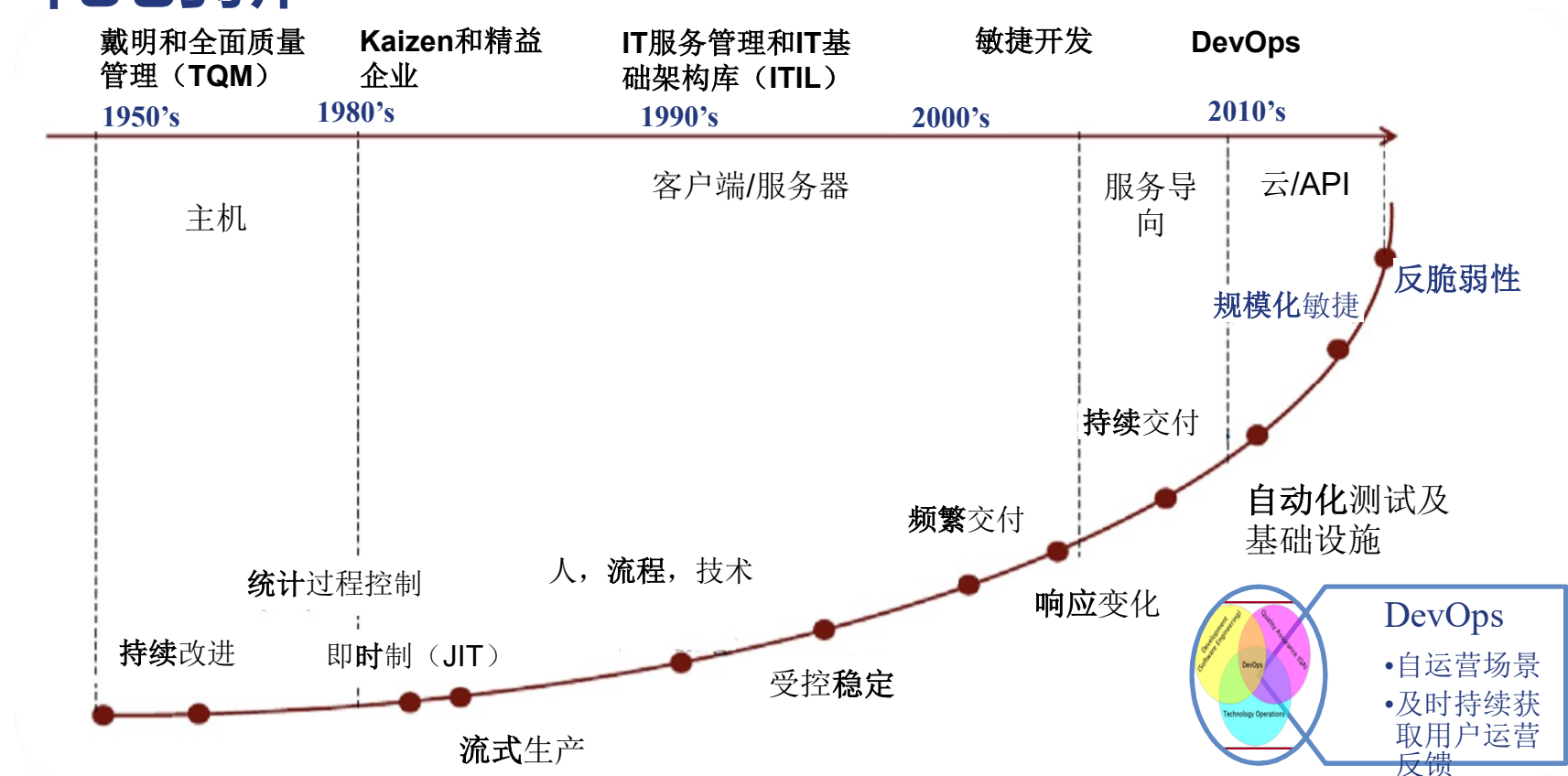
- 跨地域沟通协作多、效率低；
- 研发环境、类生产环境、生产环境不一致；
- 多Region并行部署上线复杂；
- 急需一站式开发、测试、部署、运维平台。

可靠性与安全要求高



- 7X24小时运行，可靠性要求高；
- 公有云服务，安全要求高；
- 核心研发数据在传输与存储上存在风险；

新形势新挑战促进软件研发模式不断优化创新



- (1) 价值驱动，聚焦最高价值最高优先级的工作；
- (2) 持续研发，小步快跑，快速闭环；
- (3) 拥抱变化，根据市场需要和研发能力按需发布；
- (4) 客户深度参与，联合创新，运营驱动开发。



Southeast University



Thank You !

lliao@seu.edu.cn